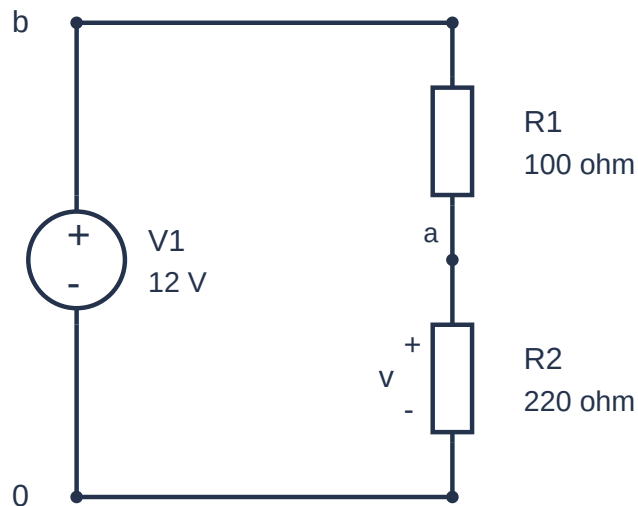


Il circuito, passo per passo.

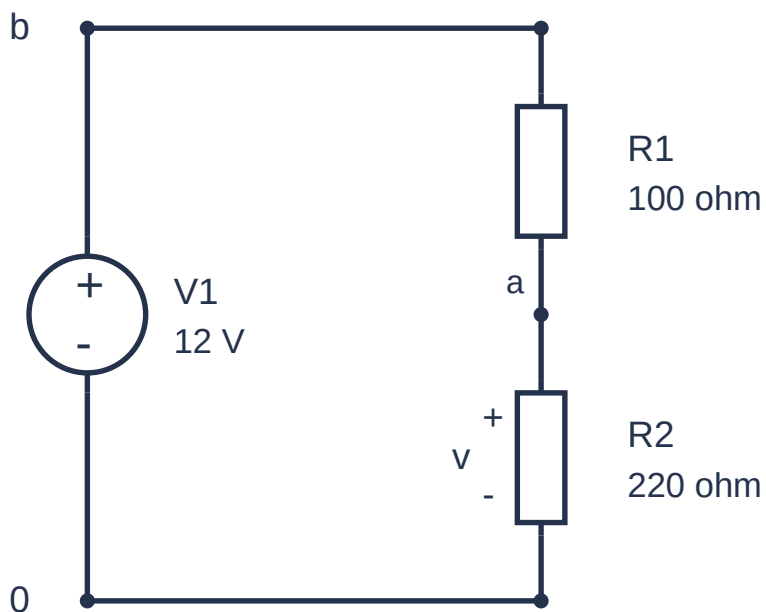
Tensione di R2 / riferimento a $\rightarrow 0$



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

- 01 Leggiamo il circuito e la domanda
- 02 Riconosciamo le resistenze in serie
- 03 Lasciamo attivo soltanto V_1
- 04 Sommiamo i contributi con il loro segno
- 05 Torniamo al circuito originale

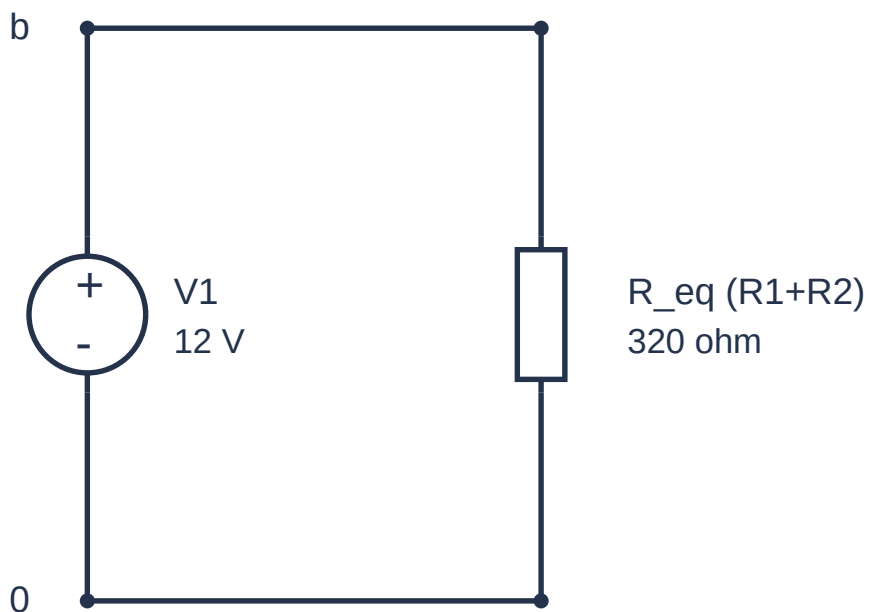
Leggiamo il circuito e la domanda



IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la tensione di R_2 . Il riferimento è $a \rightarrow 0$: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Riconosciamo le resistenze in serie



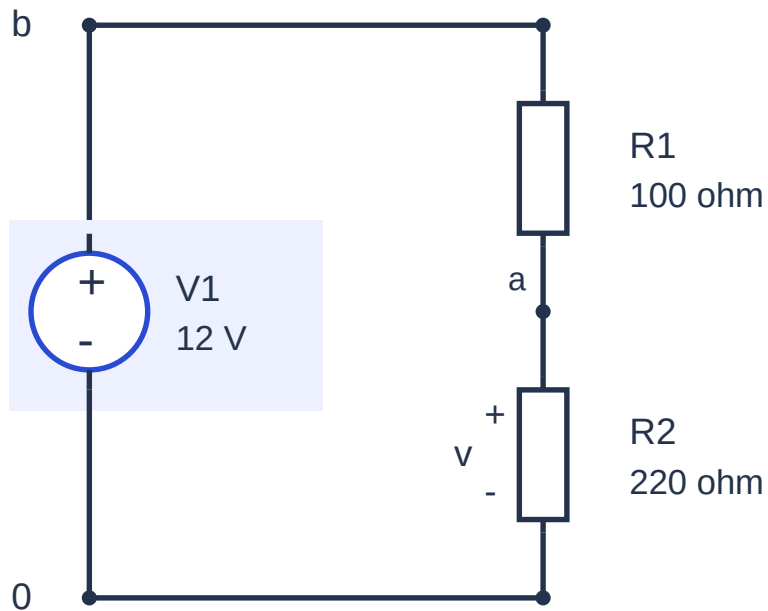
IL RAGIONAMENTO

All'interno di ciascun ramo non ci sono diramazioni. La corrente è comune: possiamo sommare le resistenze. Conserviamo i nomi originali per ricostruire poi tensioni e correnti su ciascun componente.

IL CALCOLO

$$R_{\text{ramo 2}} = 100 + 220 = 320\text{ ohm}$$

Lasciamo attivo soltanto V1



IL RAGIONAMENTO

Spegniamo gli altri generatori indipendenti: tensione nulla significa cortocircuito; corrente nulla significa circuito aperto. I resistori restano. Risolviamo questo sottoproblema con gli stessi riferimenti dell'originale. Qui tutti i componenti sono lineari e indipendenti.

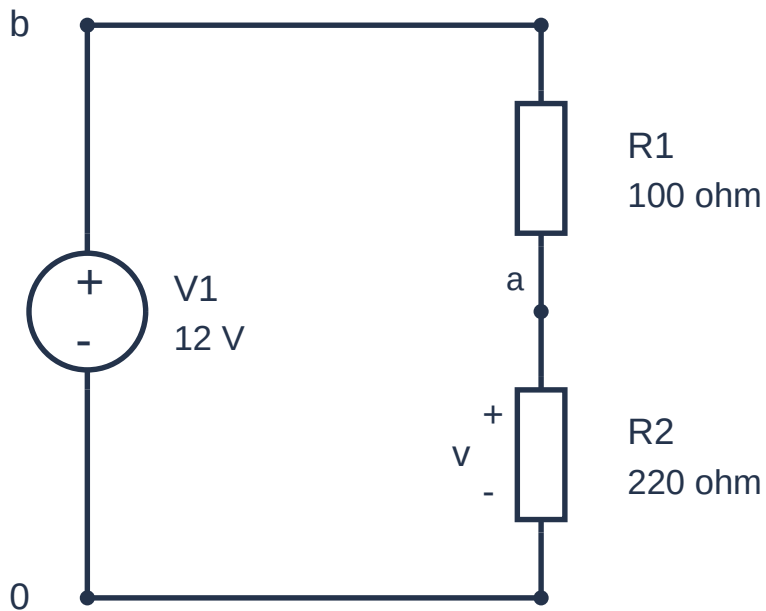
IL CALCOLO

La sorgente ideale impone $V = 12 \text{ V}$

$$V(b) - V(0) = 12 \text{ V}$$

Contributo di V1 a R2 = $33/4 \text{ V}$

Sommiamo i contributi con il loro segno



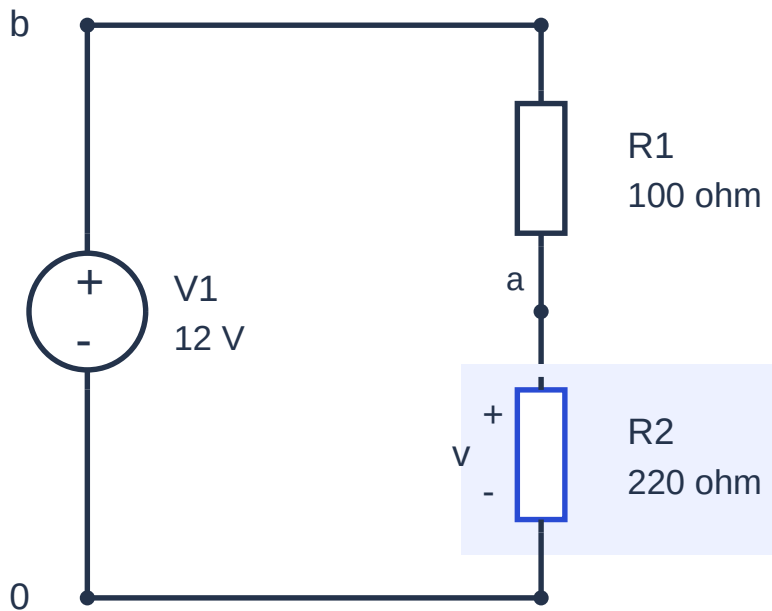
IL RAGIONAMENTO

Ricongiungiamo i sottoproblemi. Sommiamo tensioni o correnti nella medesima orientazione. Non si applica questa somma alle potenze, che dipendono quadraticamente da tensioni e correnti.

IL CALCOLO

$$(33/4) = 33/4$$

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è $33/4$ V, nel riferimento a $\rightarrow 0$. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Tensione di $R_2 = 33/4$ V